Les glucides

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

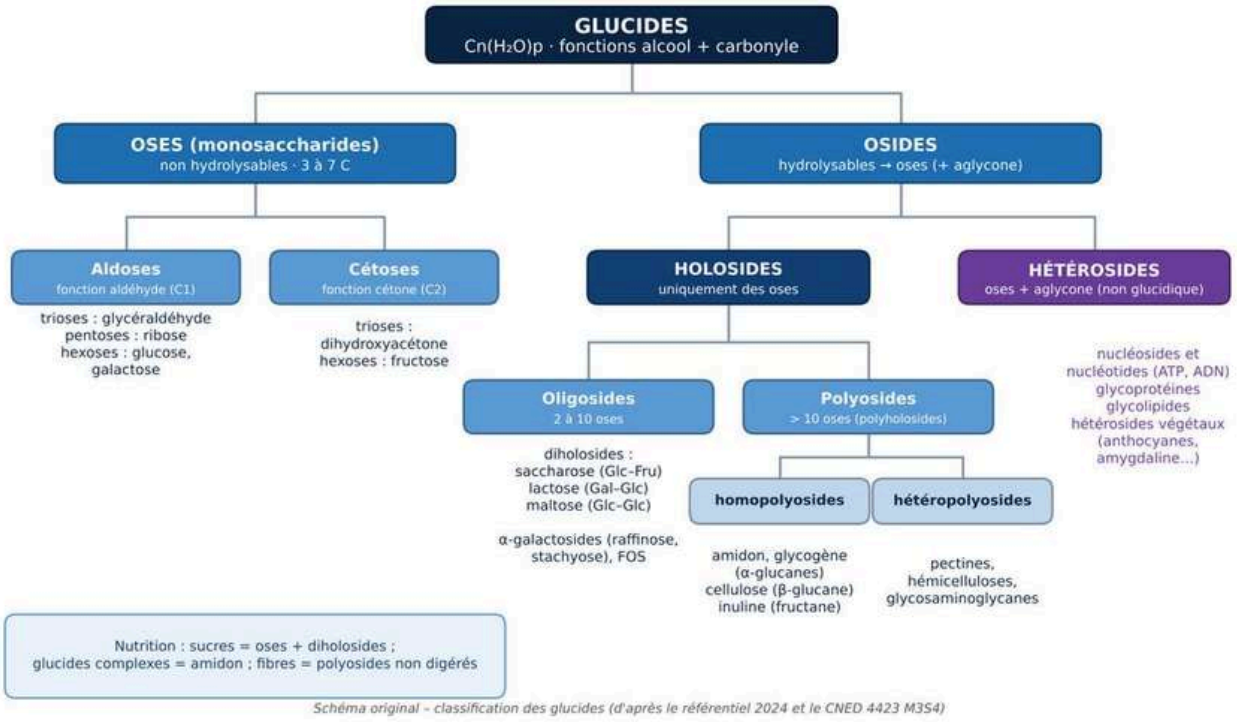


Figure 4.1 – Classification des glucides : oses et osides (holosides et hétérosides) (4.3.1)

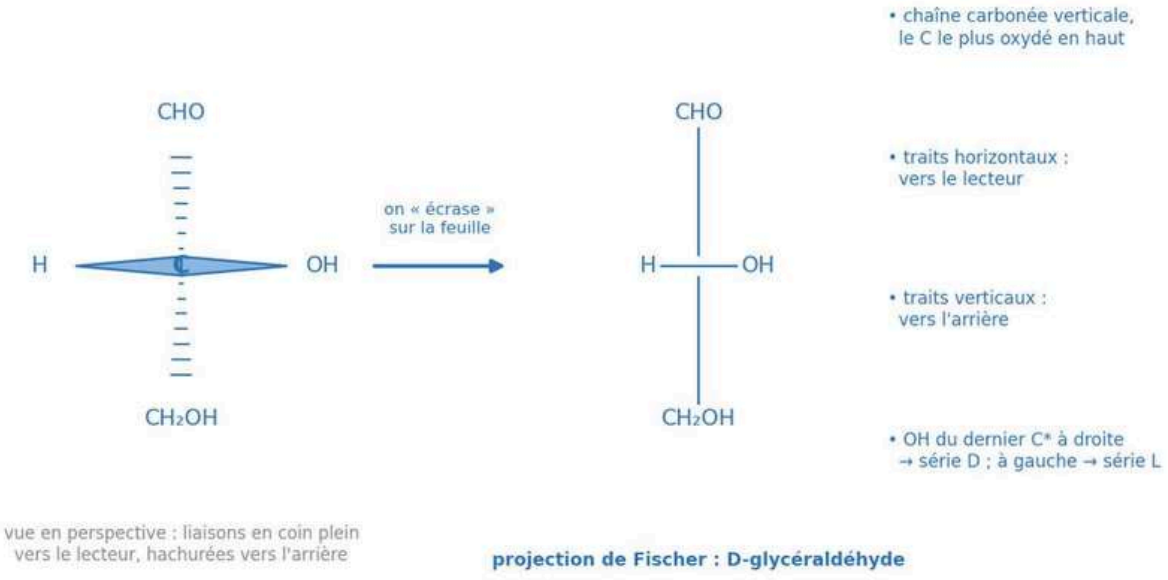


Figure 4.2 – Écrire un ose en projection de Fischer : les conventions (4.3.2)

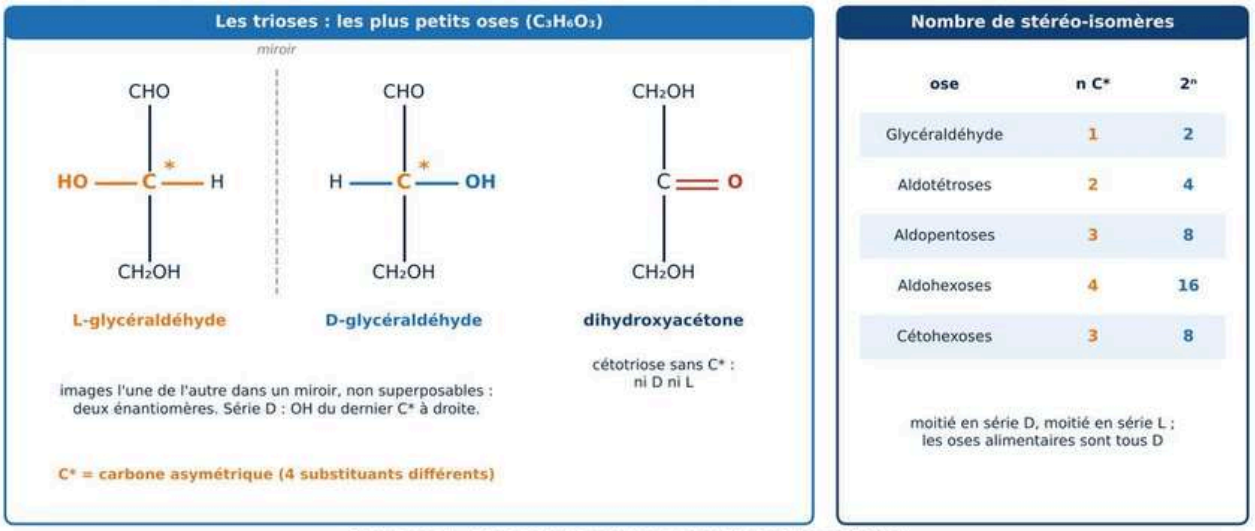


Schéma original – trioses, carbone asymétrique et séries D/L (projections de Fischer)

Figure 4.3 – Les trioses : glycéraldéhyde (D et L) et dihydroxyacétone ; carbone asymétrique et nombre de stéréo-isomères (4.3.2)

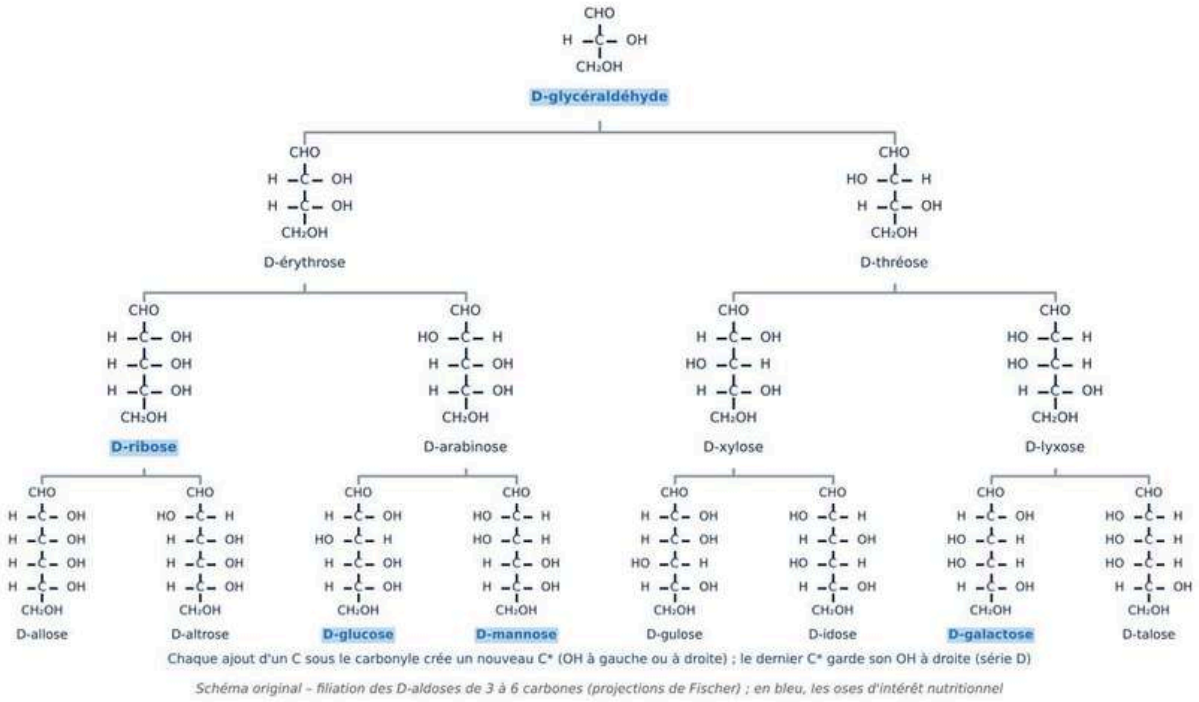


Schéma original – filiation des D-aldoses de 3 à 6 carbones (projections de Fischer) ; en bleu, les oses d'intérêt nutritionnel

Figure 4.4 – Filiation des D-aldoses de 3 à 6 carbones en projection de Fischer (4.3.2)

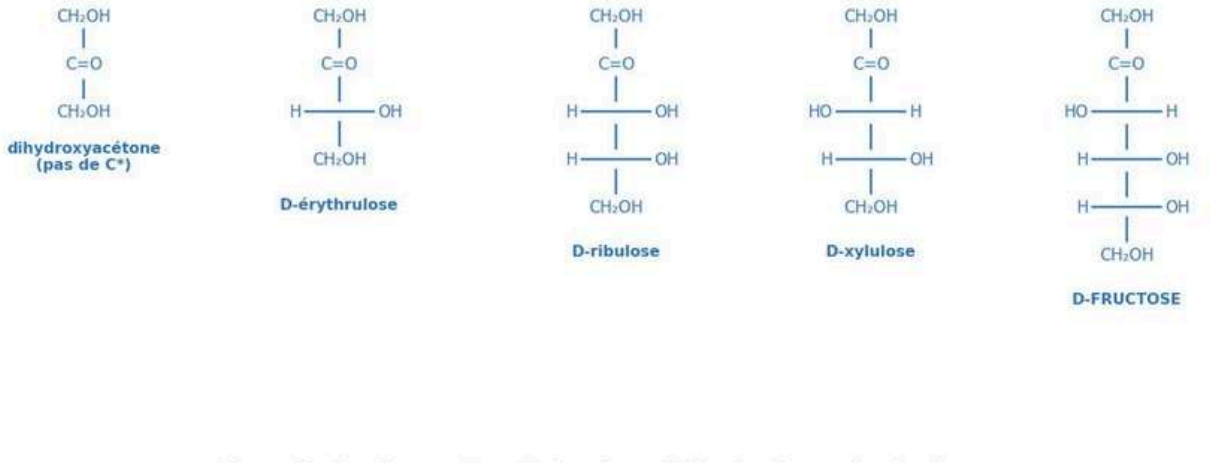


Figure 4.5 – Les principaux cétoses de la série D (projections de Fischer) (4.3.2)

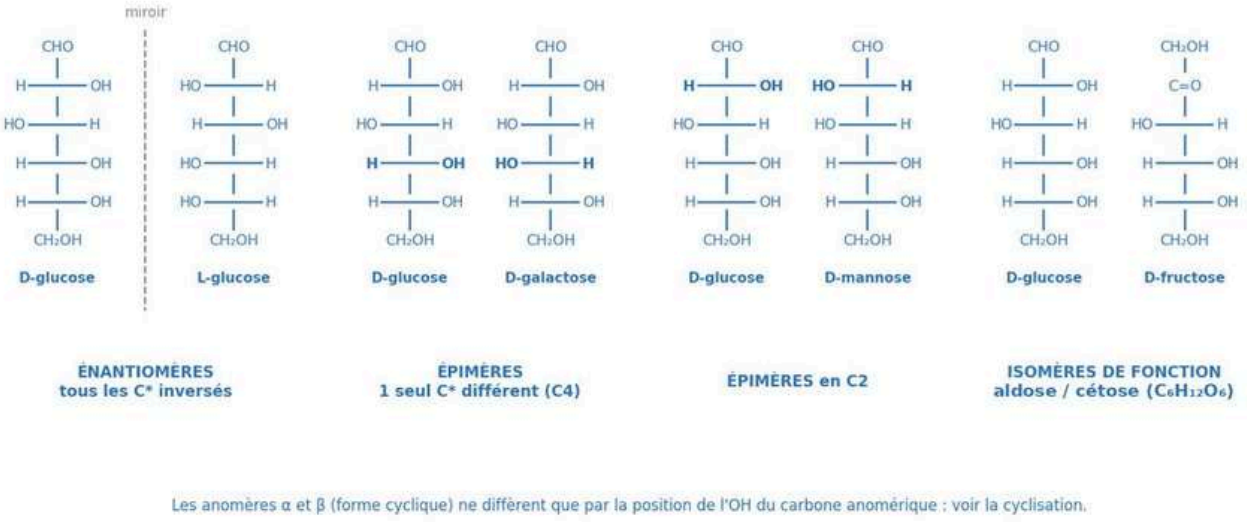
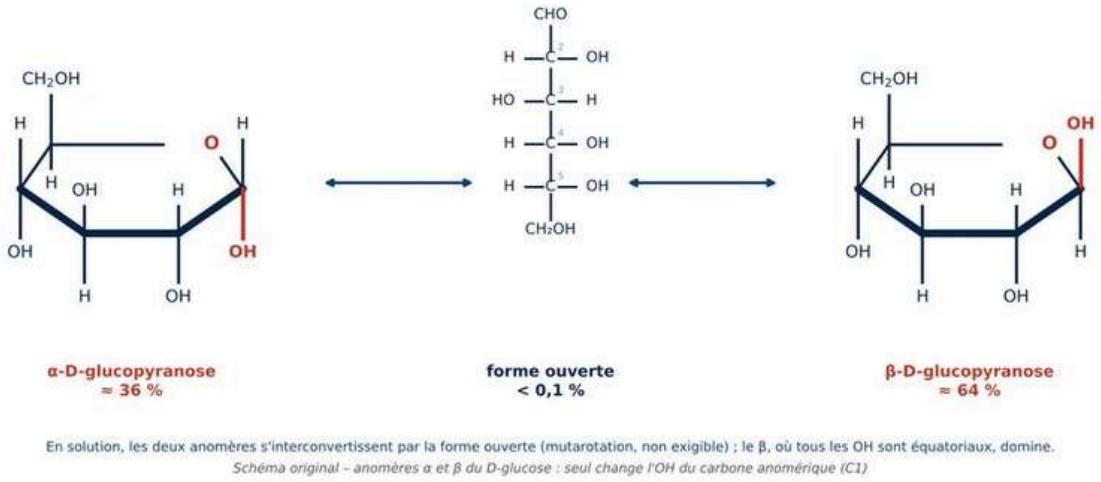


Figure 4.6 – Les isoméries des oses illustrées par le glucose (4.3.2)



Dans un ose, aldéhyde (ou cétone) et alcool appartiennent à la même molécule : la réaction est intramoléculaire et ferme un cycle. Cycle à 6 sommets = pyranose (aldohexoses) ; cycle à 5 sommets = furanose (fructose, ribose).

Figure 4.7 – La réaction hémiacétalique, à l'origine de la forme cyclique des oses (4.3.3)



En solution, les deux anomères s'interconvertissent par la forme ouverte (mutarotation, non exigible) ; le β, où tous les OH sont équatoriaux, domine.

Schéma original – anomères α et β du D-glucose : seul change l'OH du carbone anomérique (C1)

Figure 4.8 – Anomères α et β du D-glucose et équilibre en solution (mutarotation) (4.3.3)

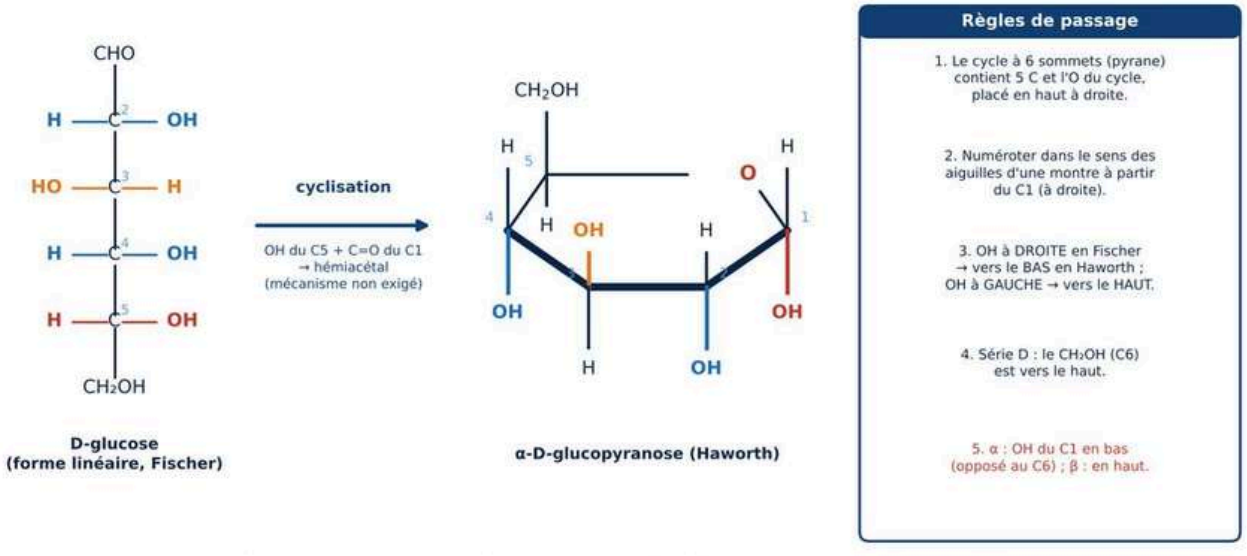


Schéma original – du D-glucose linéaire à l'α-D-glucopyranose : les OH à droite passent en bas, les OH à gauche en haut

Figure 4.9 – Du D-glucose linéaire (Fischer) à l'α-D-glucopyranose (Haworth) : règles de passage (4.3.3)

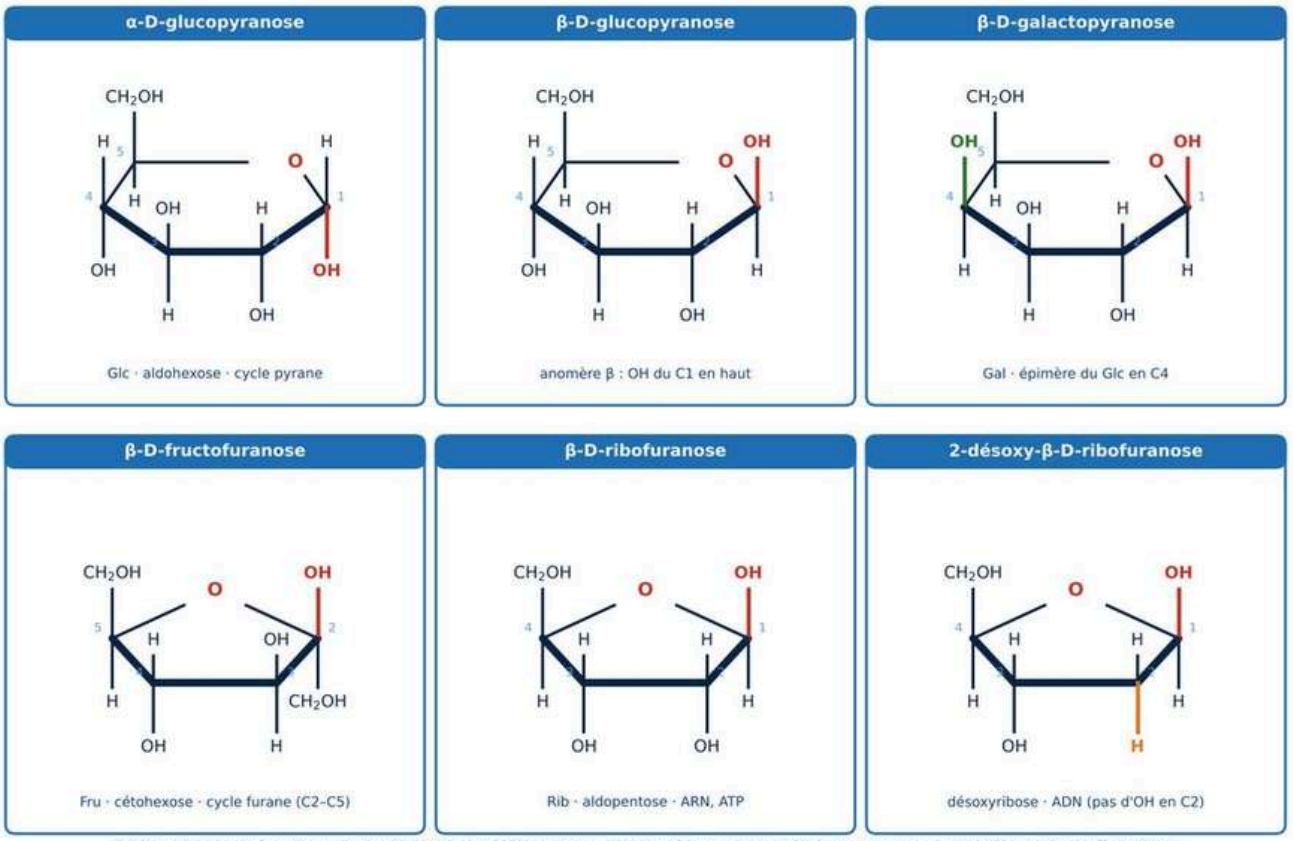
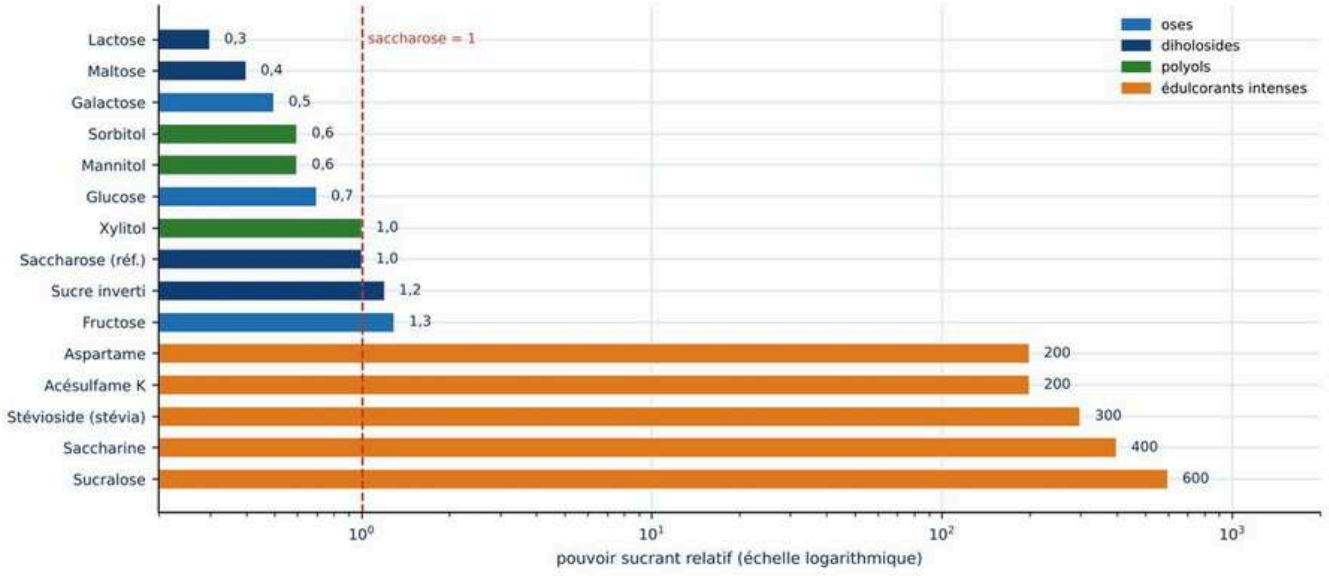


Schéma original – les formules cycliques exigibles (guide 2025) ; en rouge l'OH anomérique, en vert le C4 du galactose, en orange le C2 sans OH du désoxyribose

Figure 4.10 – Les formules cycliques à savoir écrire : glucose (α et β), galactose, fructose, ribose et désoxyribose (4.3.3)



Graphique original – pouvoir sucrant relatif (valeurs moyennes de la littérature ; variables selon la concentration, la température et l'anomère)

Figure 4.11 – Pouvoir sucrant relatif des oses, diholosides, polyols et édulcorants intenses (saccharose = 1) (4.3.5)

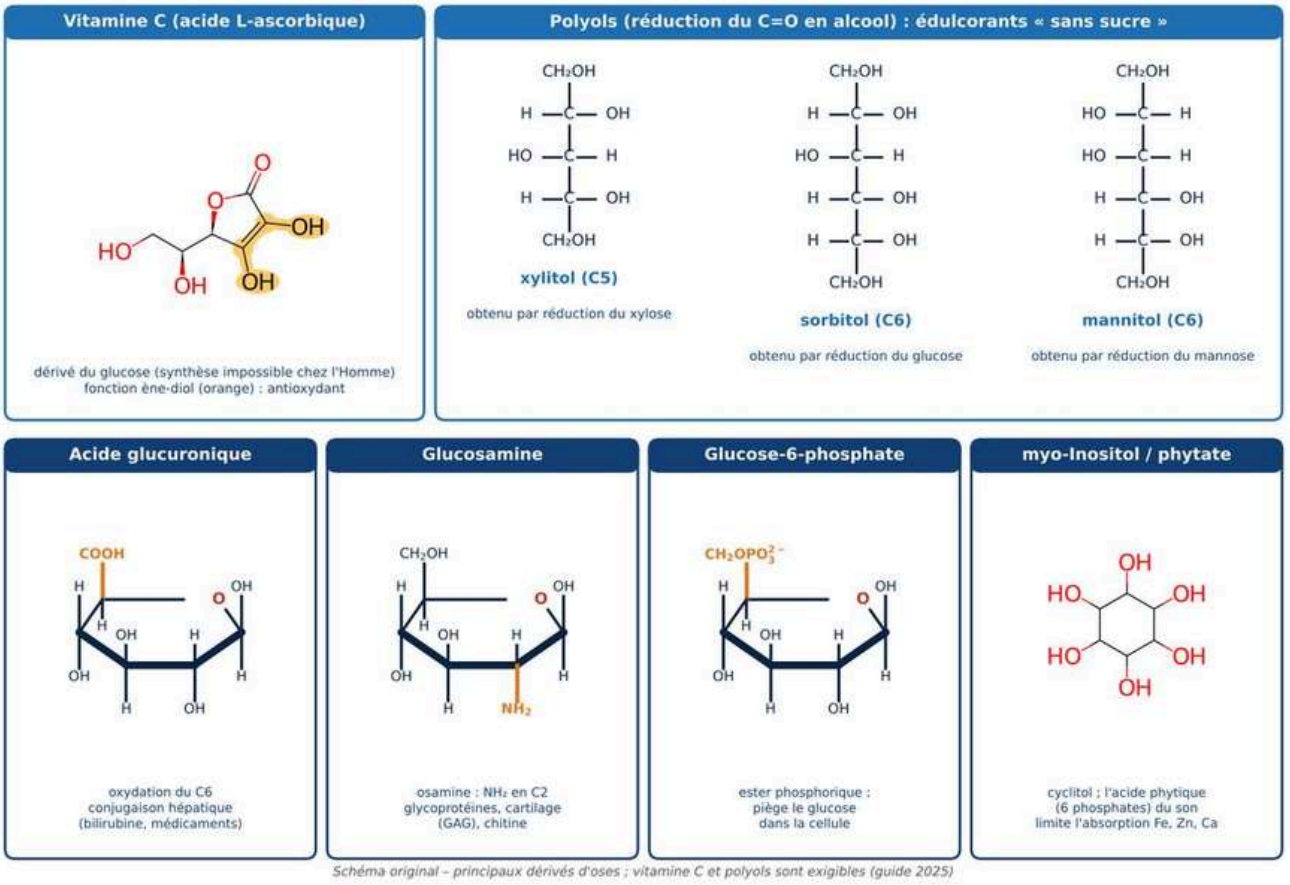
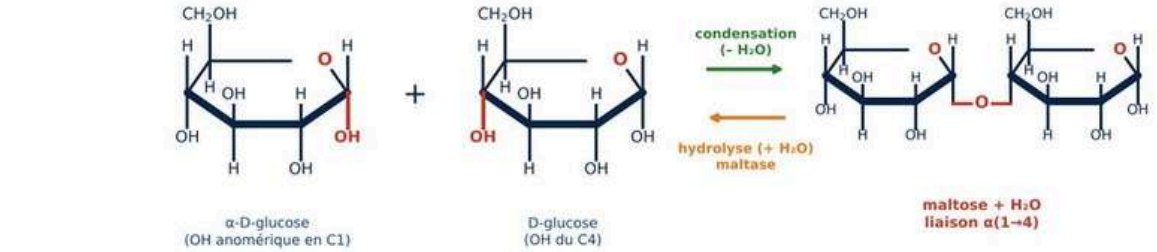


Figure 4.12 – Principaux dérivés d'oses : vitamine C, polyols, acide glucuronique, glucosamine, glucose-6-phosphate, inositol (4.3.6)



Figure 4.13 – Les grandes réactions du glucose et leurs applications (4.3.6)



L'OH anomérique d'un ose réagit avec un OH d'un autre ose : une molécule d'eau est libérée ; l'hydrolyse, catalysée par une enzyme spécifique (osidase), fixe cette eau et libère les deux oses.

Schéma original – formation (condensation) et rupture (hydrolyse enzymatique) d'une liaison O-osidique

Figure 4.14 – Formation (condensation) et rupture (hydrolyse) d'une liaison O-osidique : exemple du maltose (4.3.7)

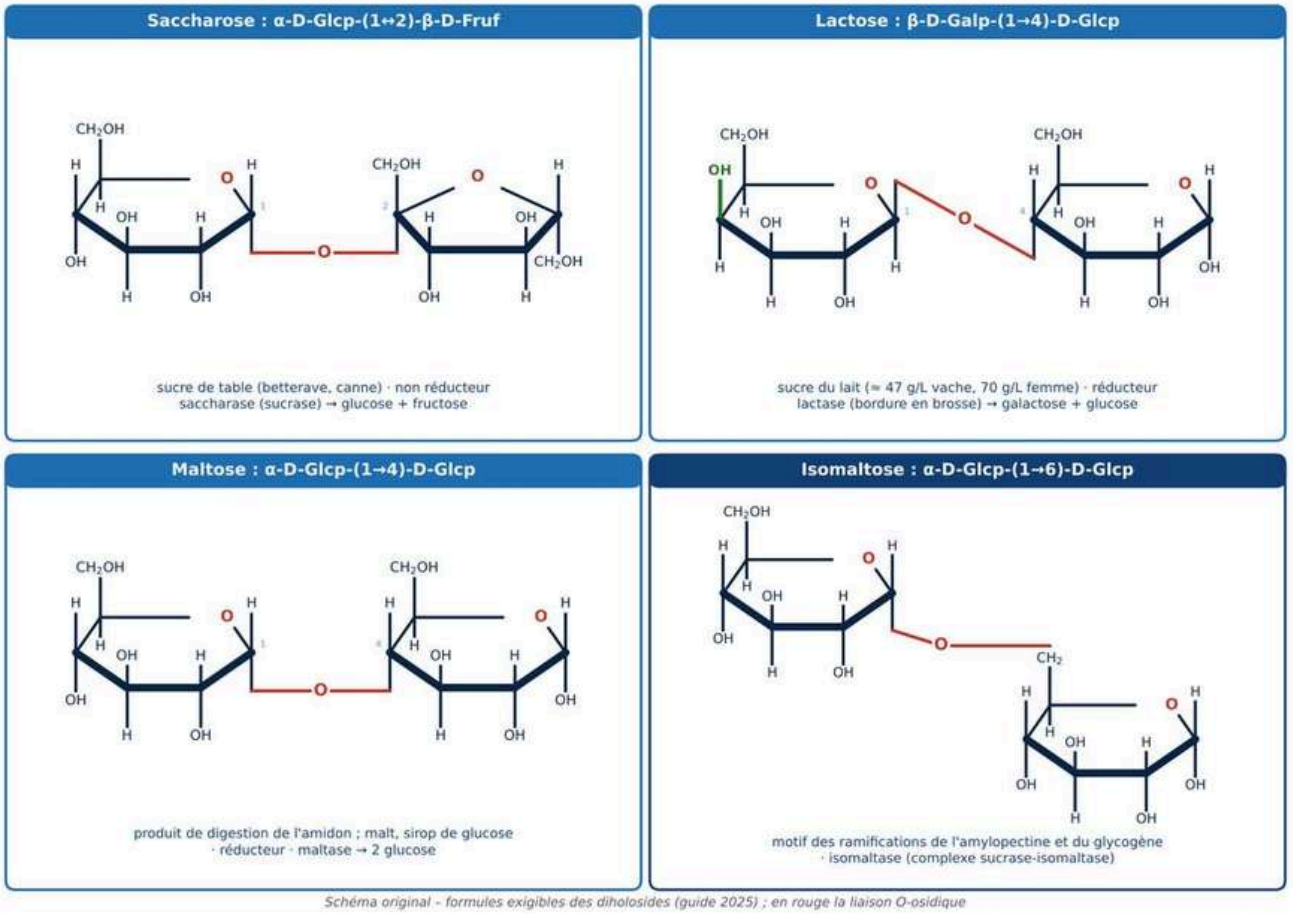
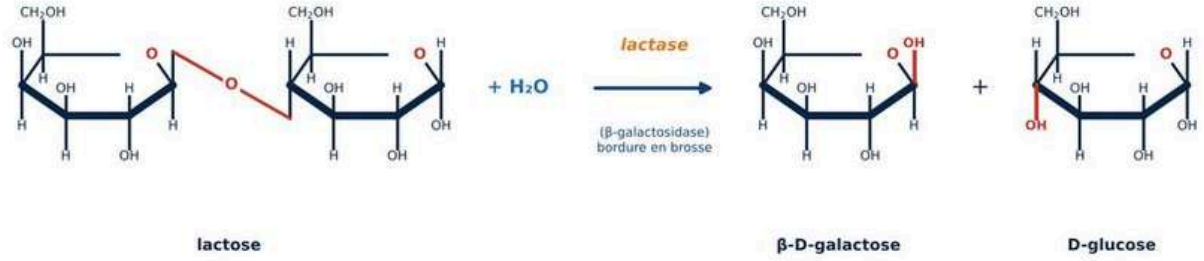


Schéma original - formules exigibles des diholosides (guide 2025) ; en rouge la liaison O-osidique

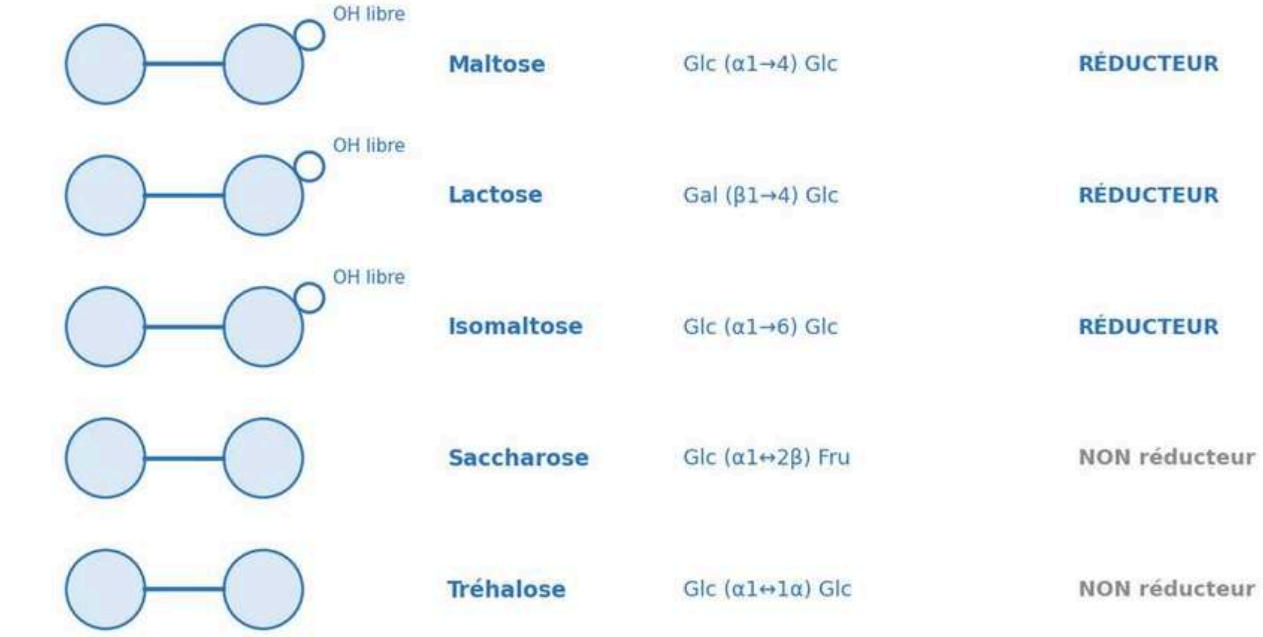
Figure 4.15 – Les diholosides à savoir écrire (représentation de Haworth) : saccharose, lactose, maltose, isomaltose (4.3.7)



Sans lactase (hypolactasie), le lactose gagne le côlon : fermentation (gaz, ballonnements) et effet osmotique (diarrhée).

Schéma original – réaction d'hydrolyse du lactose par la lactase (exigible : écrire l'hydrolyse d'une liaison osidique)

Figure 4.16 – Hydrolyse du lactose par la lactase de la bordure en brosse (4.3.7)



Un oside est réducteur s'il garde au moins un C anomérique libre (non engagé dans la liaison) : il réduit la liqueur de Fehling.

Figure 4.17 – Diholosides réducteurs et non réducteurs : le rôle du carbone anomérique libre (4.3.7)

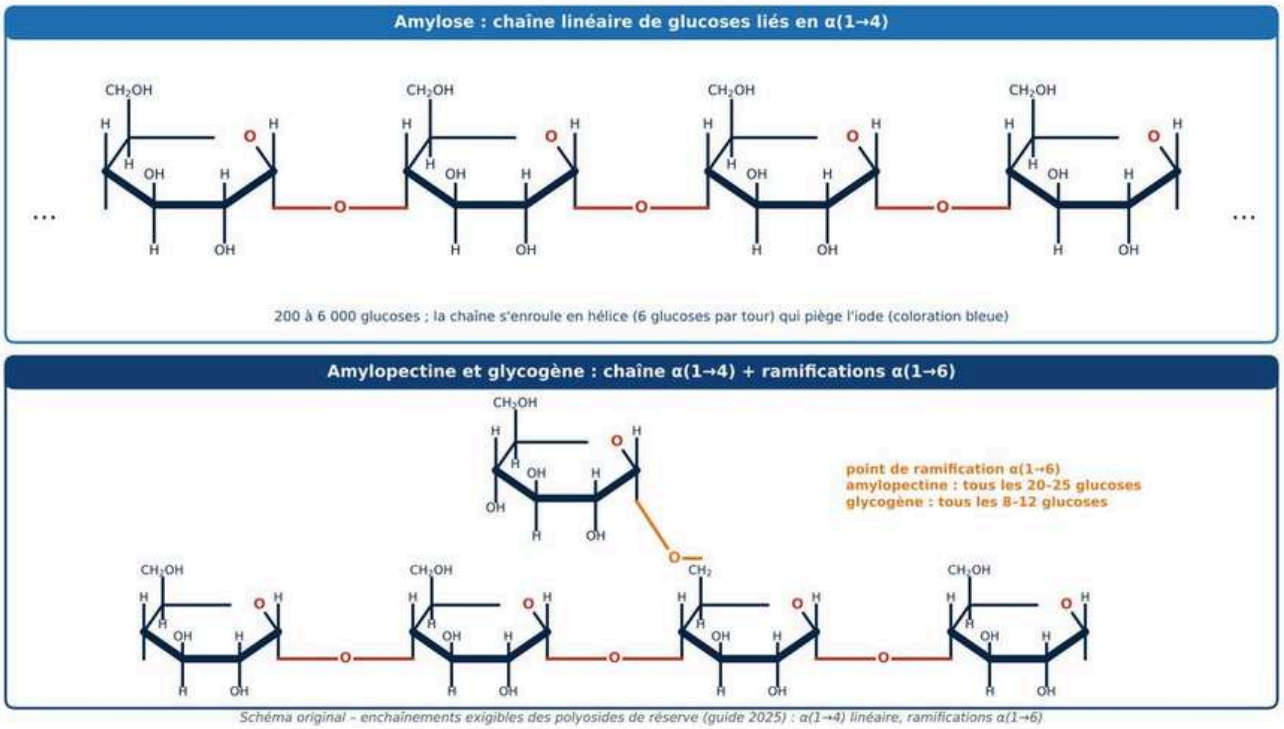
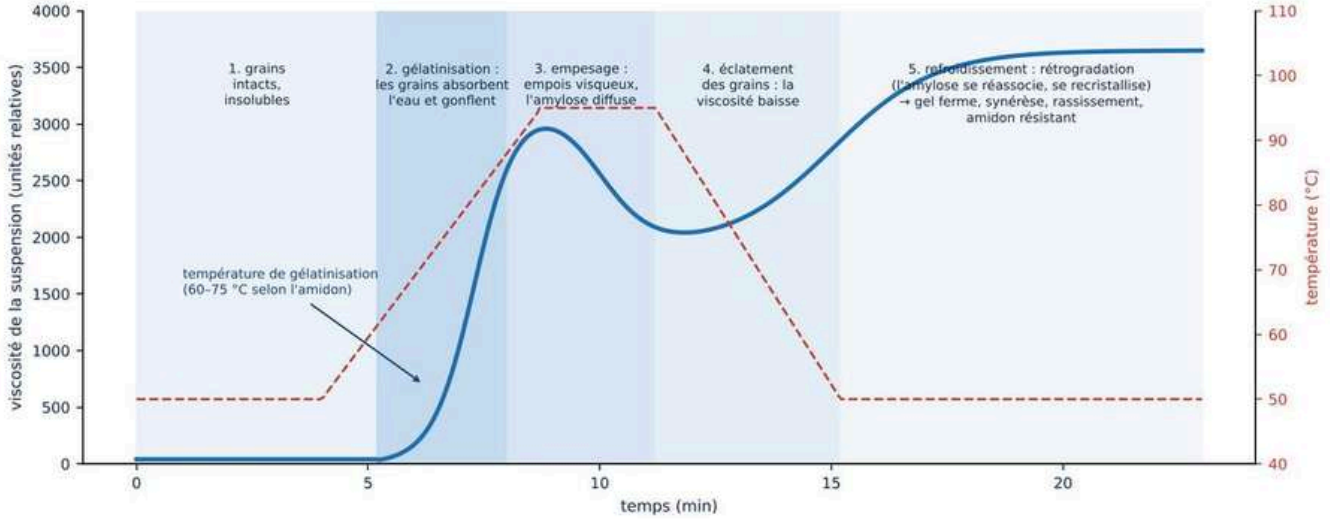


Schéma original – enchaînements exigibles des polyosides de réserve (guide 2025) : α(1→4) linéaire, ramifications α(1→6)

Figure 4.18 – Enchaînements exigibles des polyosides de réserve : amylose α(1→4) et ramifications α(1→6) de l'amylopectine et du glycogène (4.3.8)



Graphique original – courbe de viscosité type d'une suspension d'amidon chauffée puis refroidie (profil de viscoamylographe)

Figure 4.19 – Comportement d'une suspension d'amidon chauffée puis refroidie : gélatinisation, empois et rétrogradation (4.3.8)

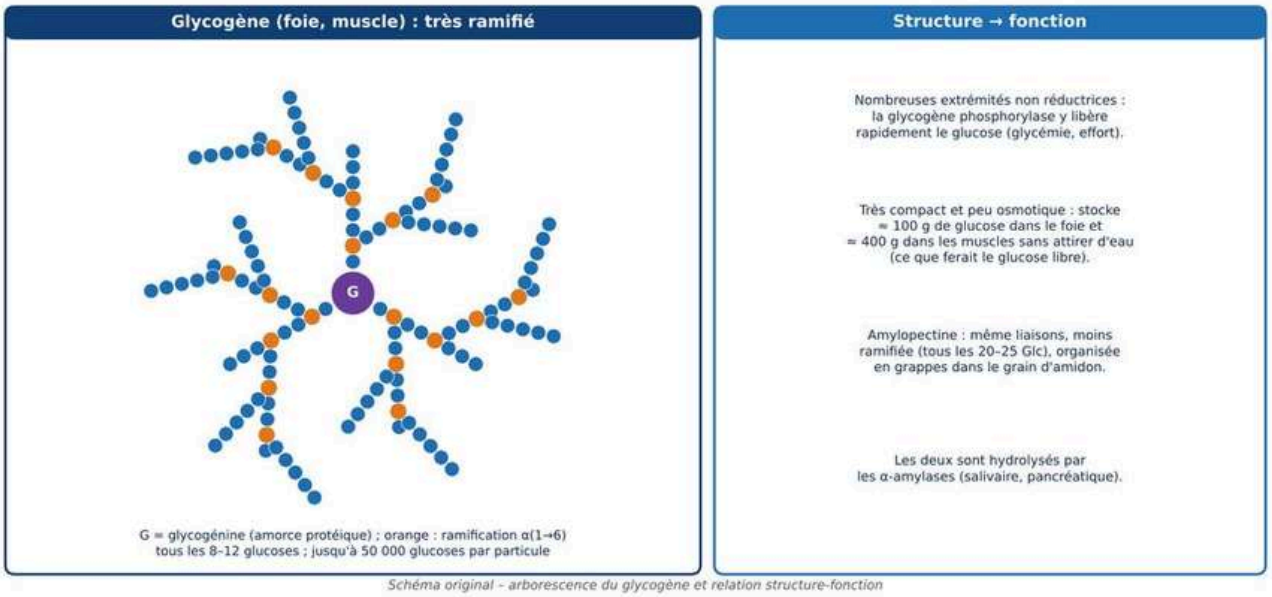


Schéma original – arborescence du glycogène et relation structure-fonction

Figure 4.20 – Structure arborescente du glycogène et relation structure-fonction (4.3.8)

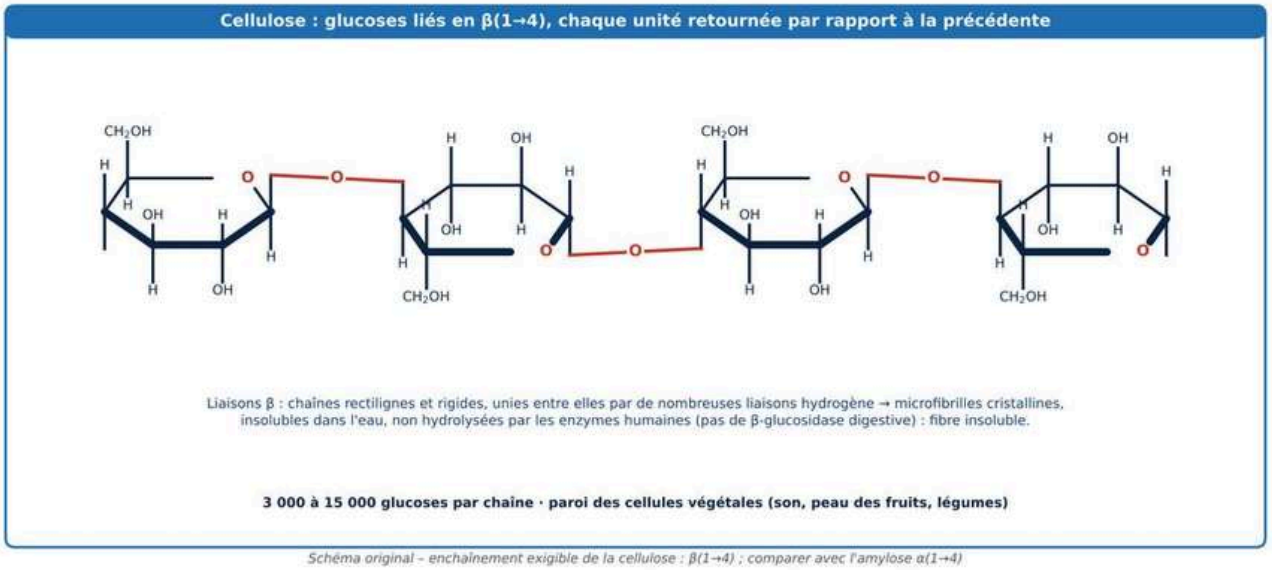


Schéma original – enchaînement exigible de la cellulose : β(1→4) ; comparer avec l'amylose α(1→4)

Figure 4.21 – Enchaînement exigible de la cellulose : liaisons β(1→4) et chaînes associées par liaisons hydrogène (4.3.8)

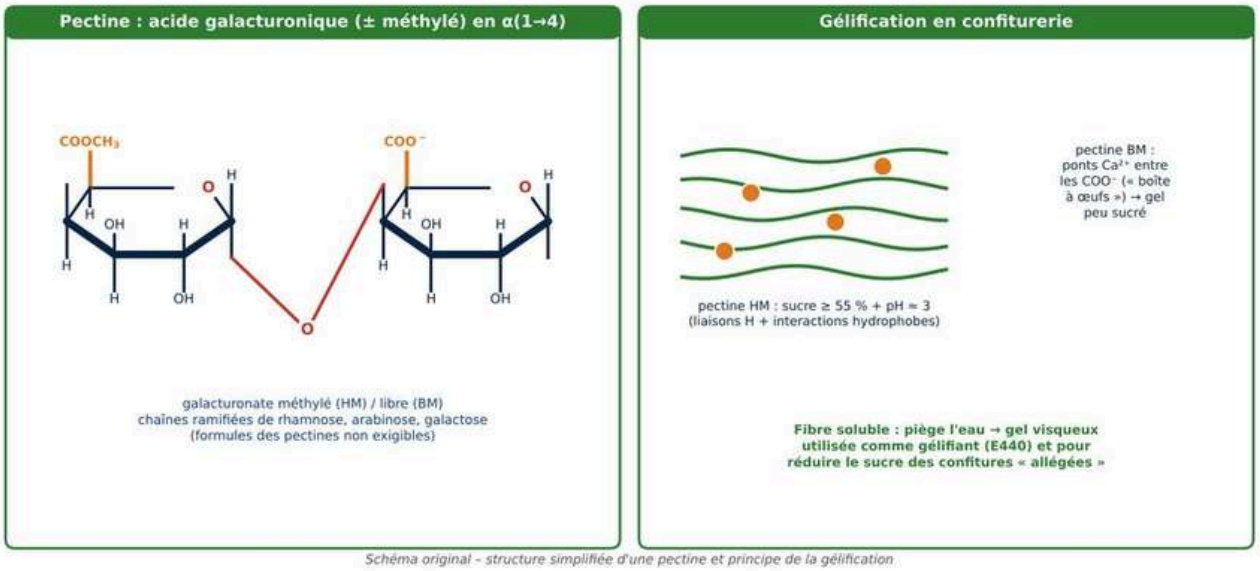


Schéma original – structure simplifiée d'une pectine et principe de la gélification

Figure 4.22 – Structure simplifiée d'une pectine et principe de la gélification (4.3.8)

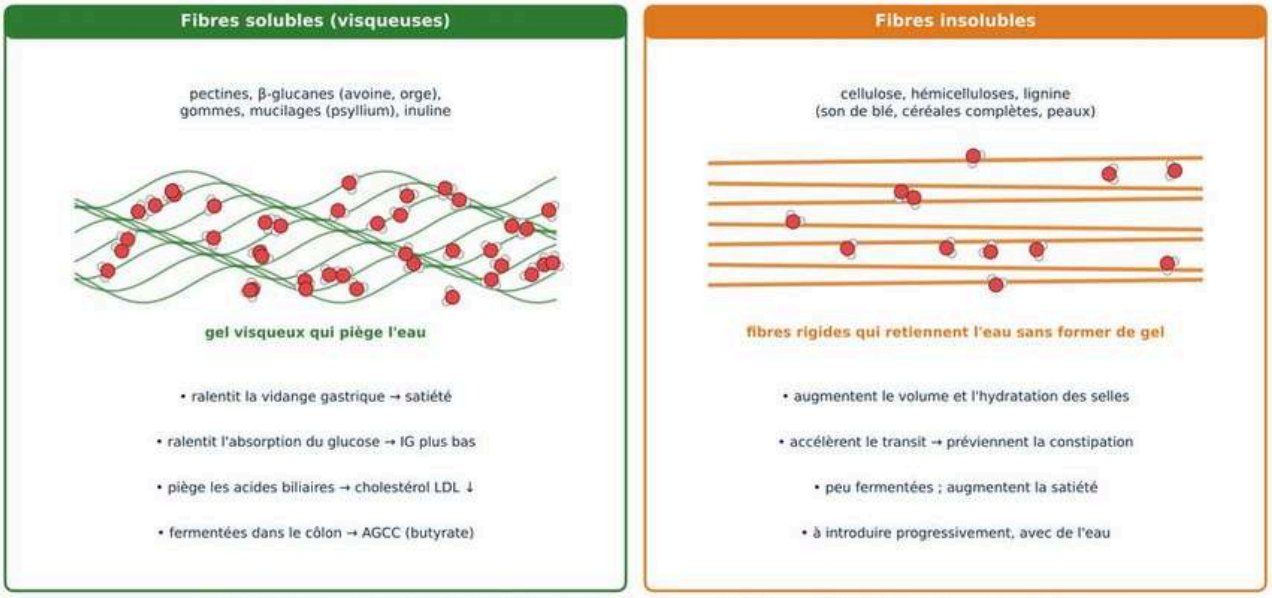


Schéma original – relier la structure des polyosides à leur comportement vis-à-vis de l'eau (guide 2025) : fibres solubles et insolubles

Figure 4.23 – Relier la structure des polyosides à leur comportement dans l'eau : fibres solubles et insolubles (4.3.9)

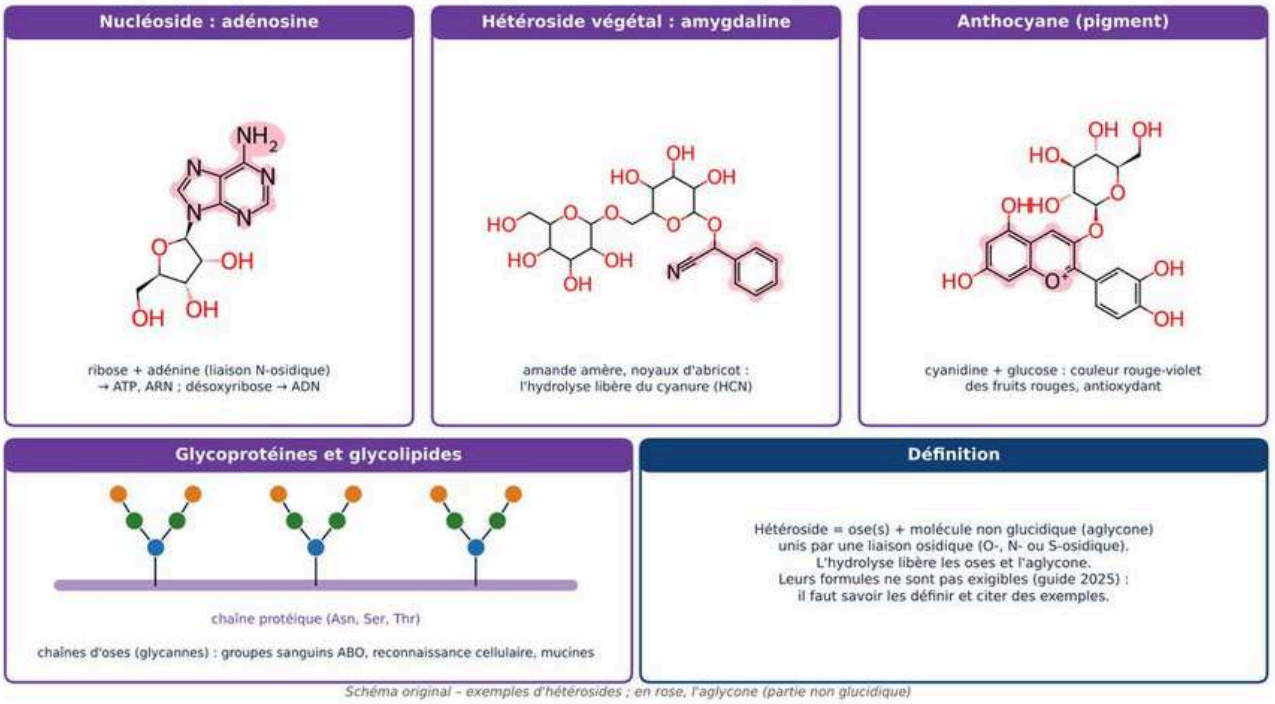


Schéma original – exemples d'hétérosides ; en rose, l'aglycone (partie non glucidique)

Figure 4.24 – Exemples d'hétérosides : glycoprotéines, glycolipides et hétérosides végétaux (en rose, l'aglycone) (4.3.10)

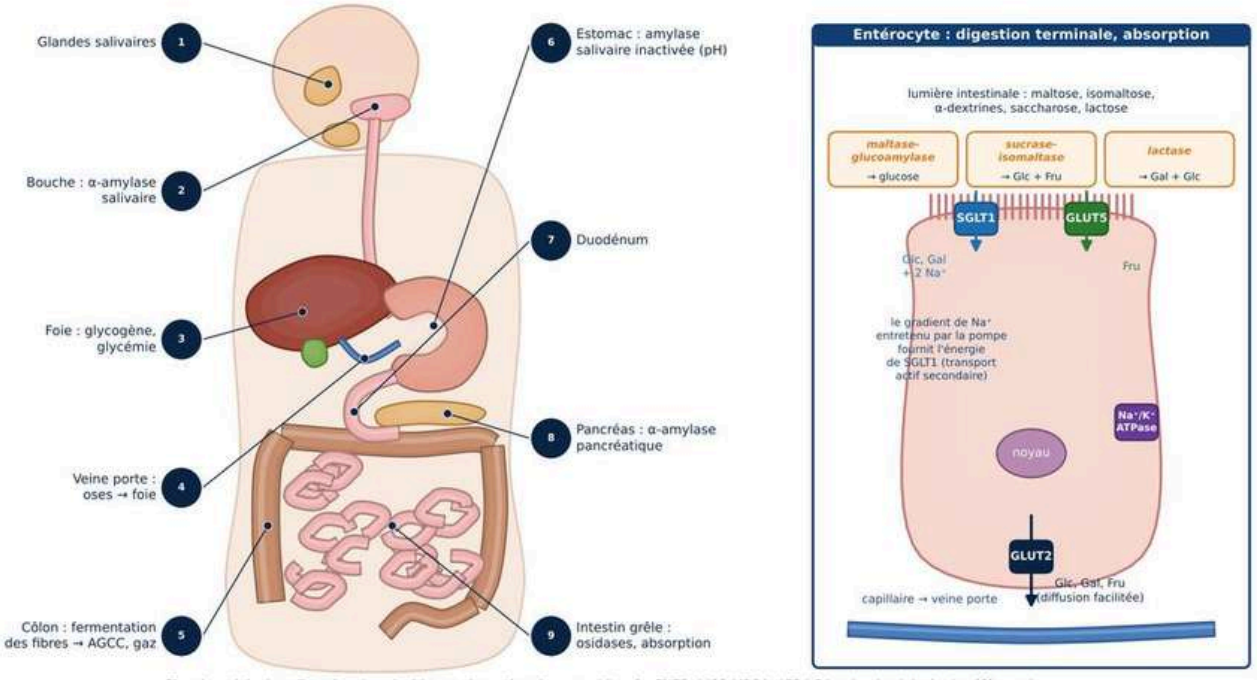


Planche originale – digestion des glucides et absorption des oses (d'après CNED 4423 M3S4, 4524 S4 et la physiologie de référence)

Figure 4.25 – Planche – digestion des glucides le long du tube digestif et absorption des oses par l'entérocyte (4.3.11)

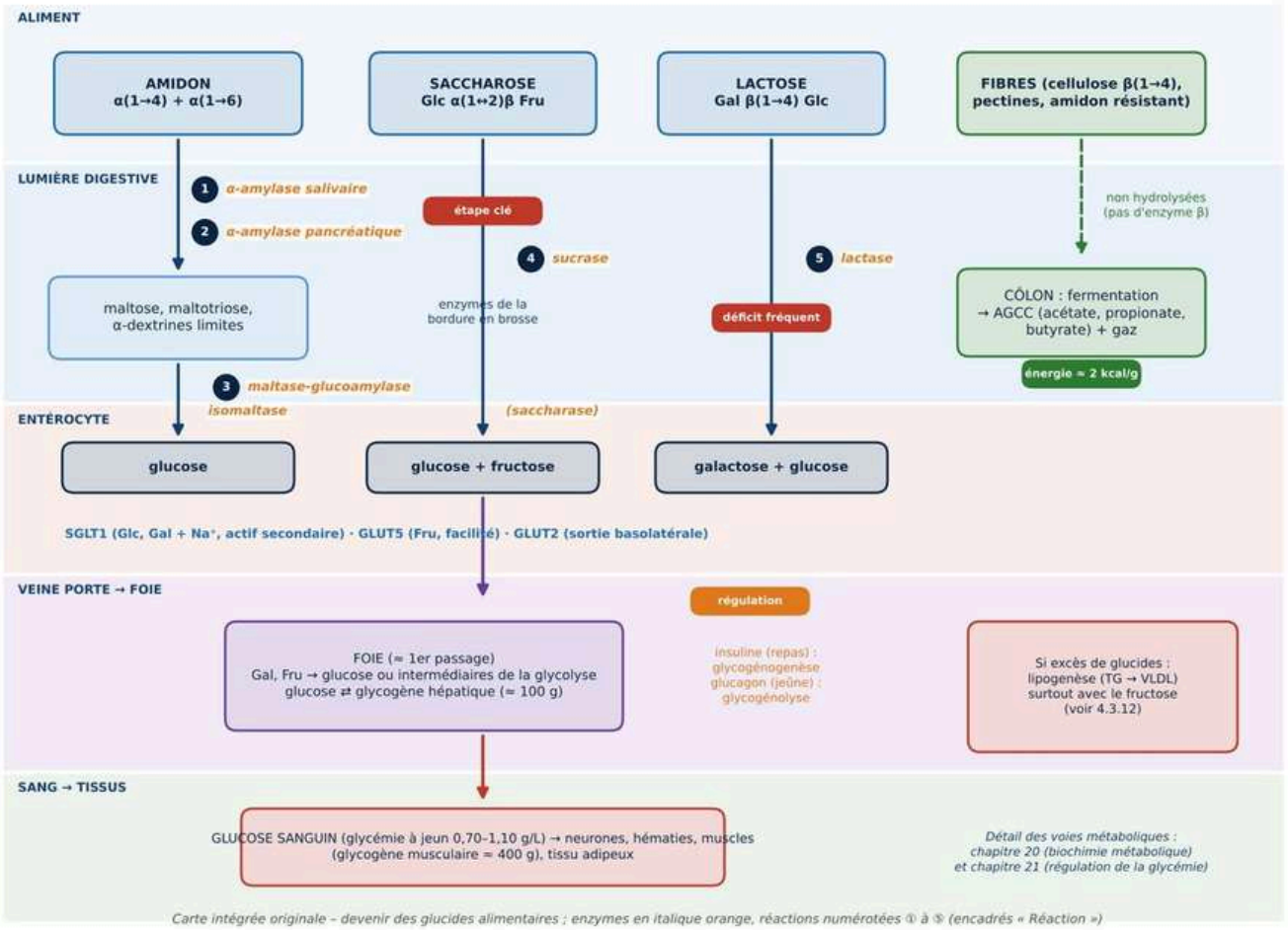


Figure 4.26 – Carte intégrée : des glucides de l'aliment au glucose sanguin (enzymes numérotées ① à ⑤) (4.3.11)

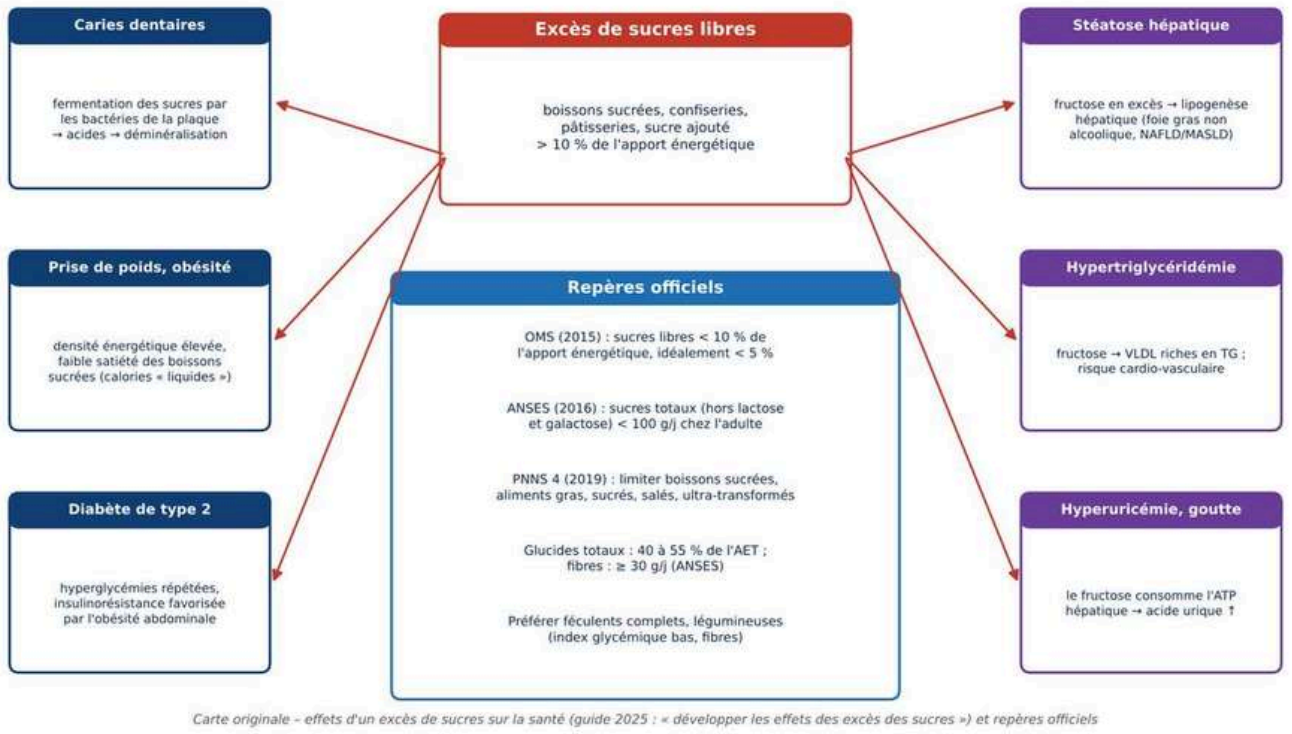


Figure 4.27 – Effets d'un excès de sucres libres sur la santé et repères officiels (4.3.12)

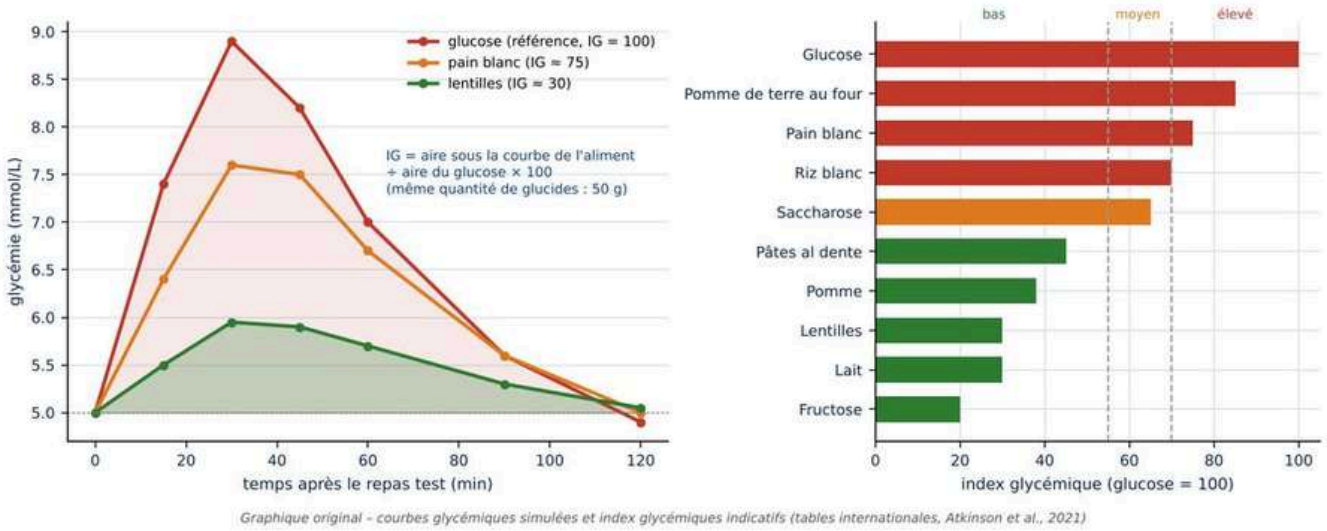


Figure 4.28 – Courbes glycémiques et index glycémiques indicatifs de quelques aliments (4.3.12)

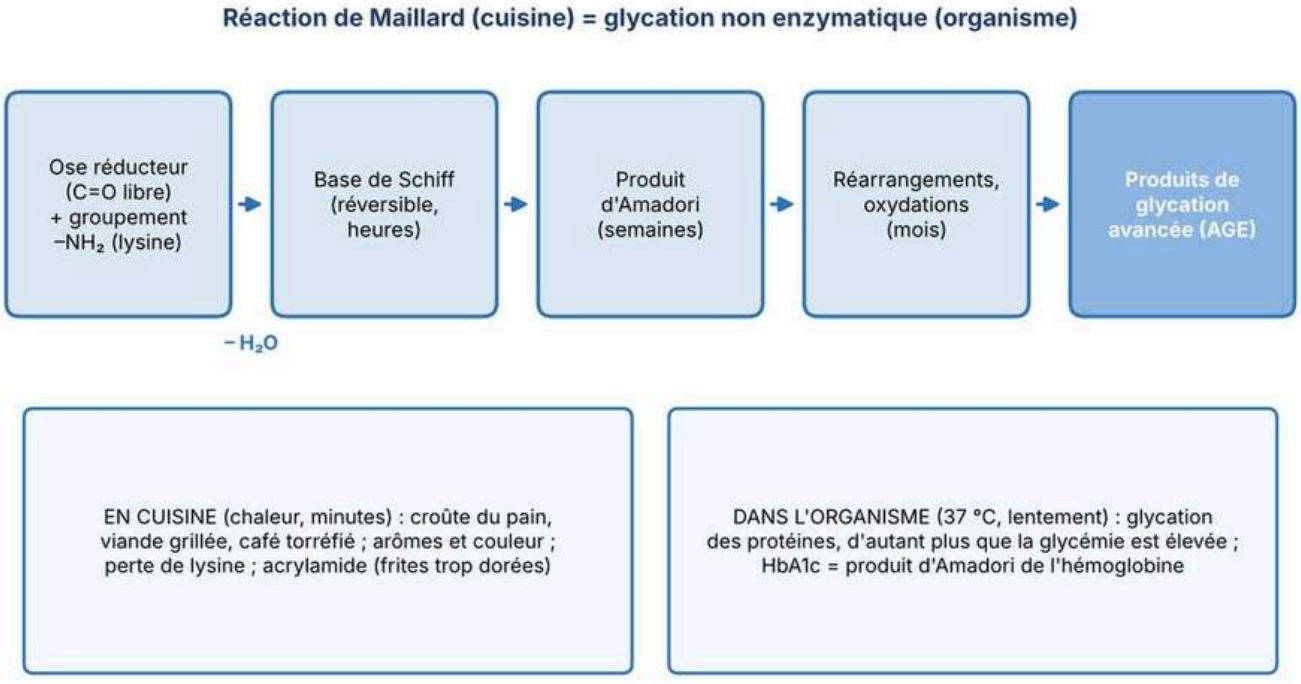


Figure 4.29 – La réaction de Maillard : du brunissement des aliments à la glycation des protéines (4.3.12)

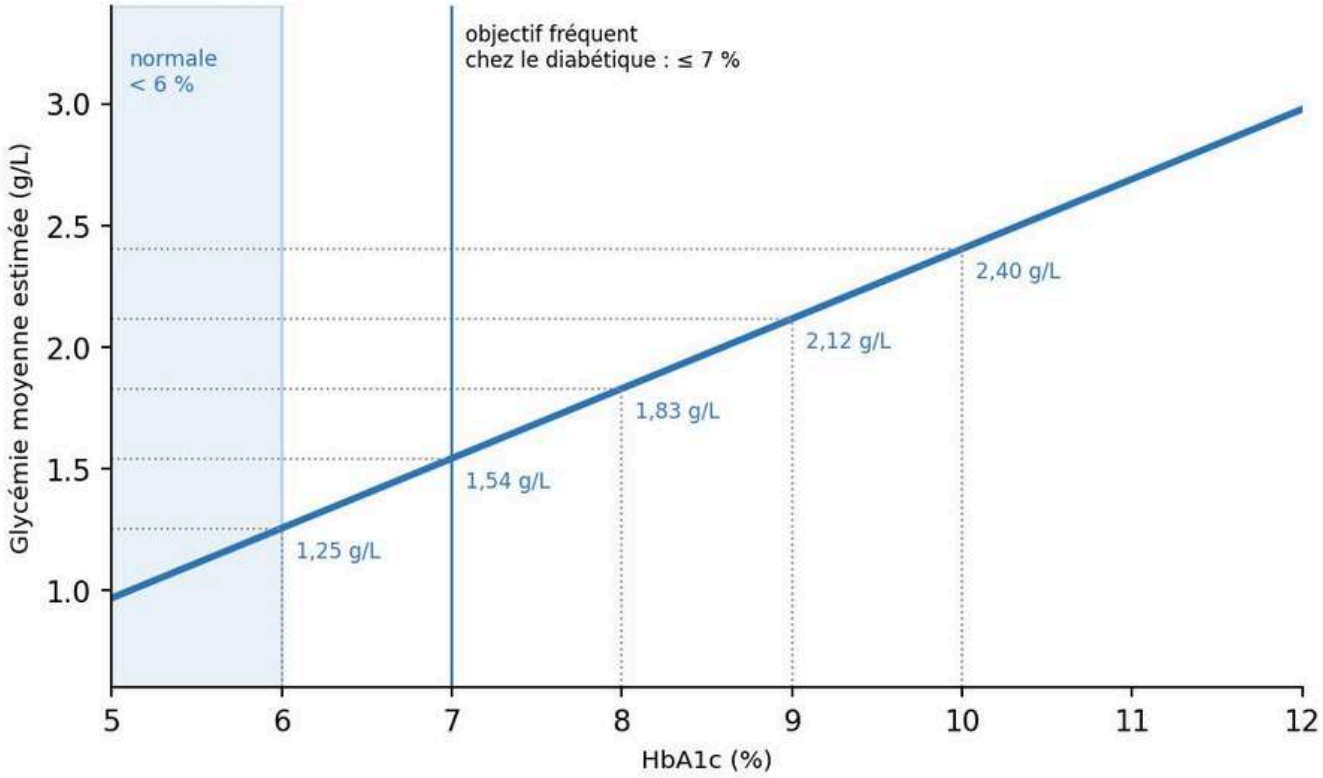


Figure 4.30 – HbA1c et glycémie moyenne des 2-3 derniers mois (relation de l'étude ADAG) (4.3.12)

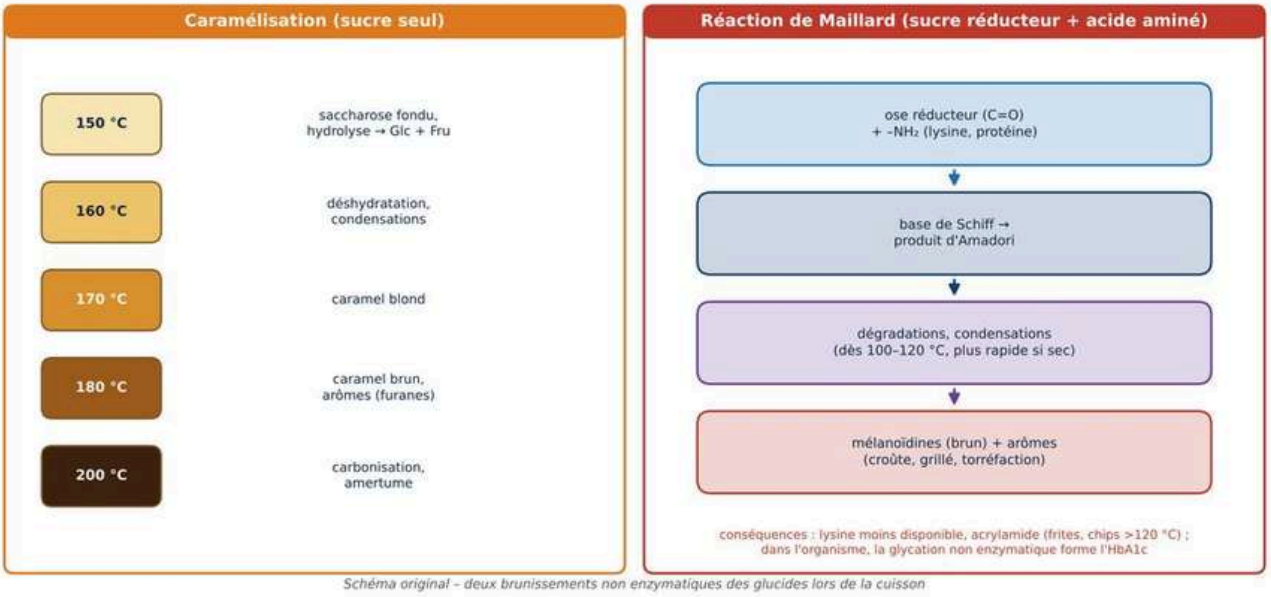


Figure 4.31 – Deux brunissements non enzymatiques des glucides lors de la cuisson : caramélisation et réaction de Maillard (4.3.13)

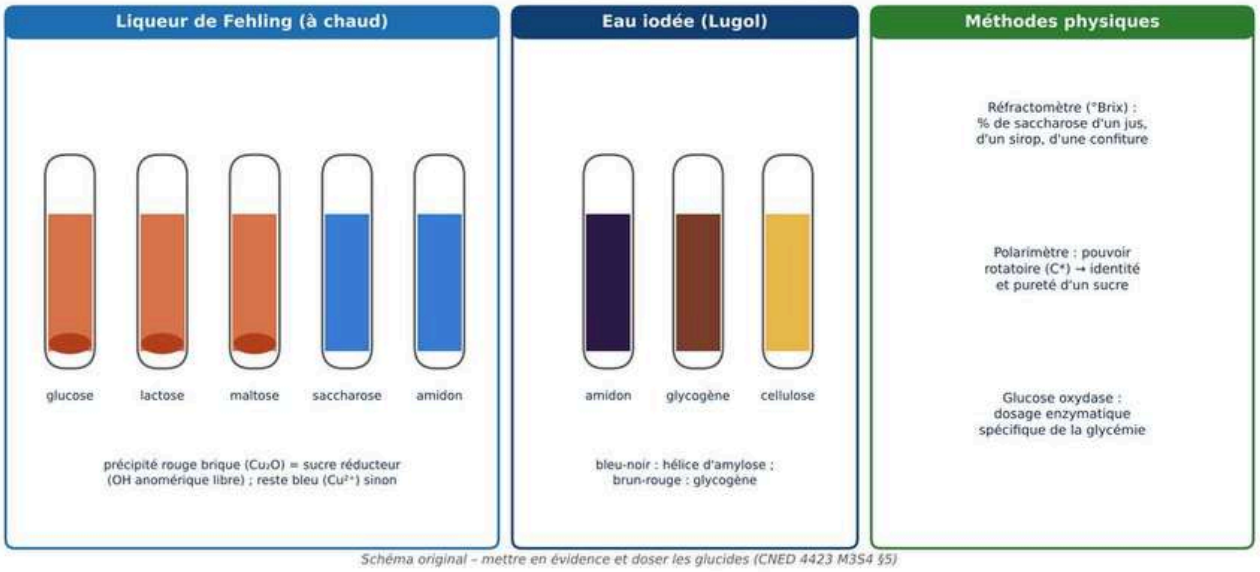


Figure 4.32 – Mettre en évidence et doser les glucides : réactifs, principes et résultats (4.3.13)

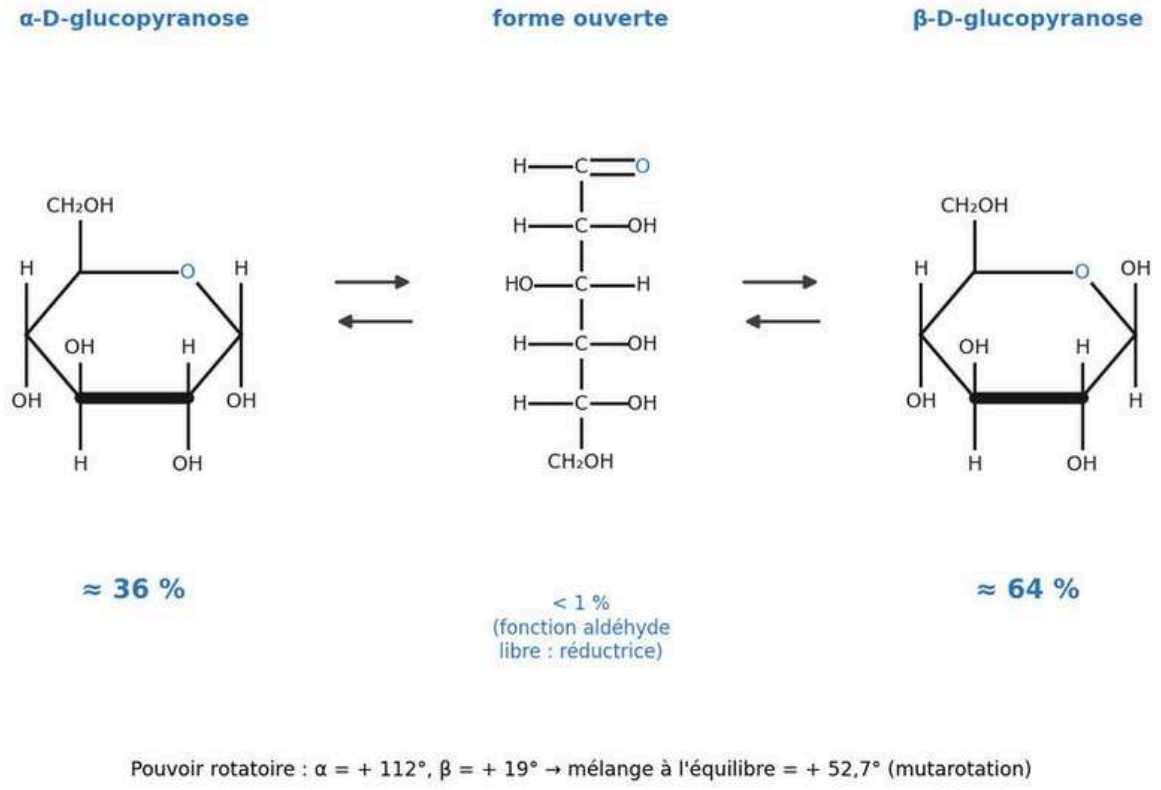


Figure 4.33 – La mutarotation du glucose : équilibre entre anomères α et β en solution (4.4.1)

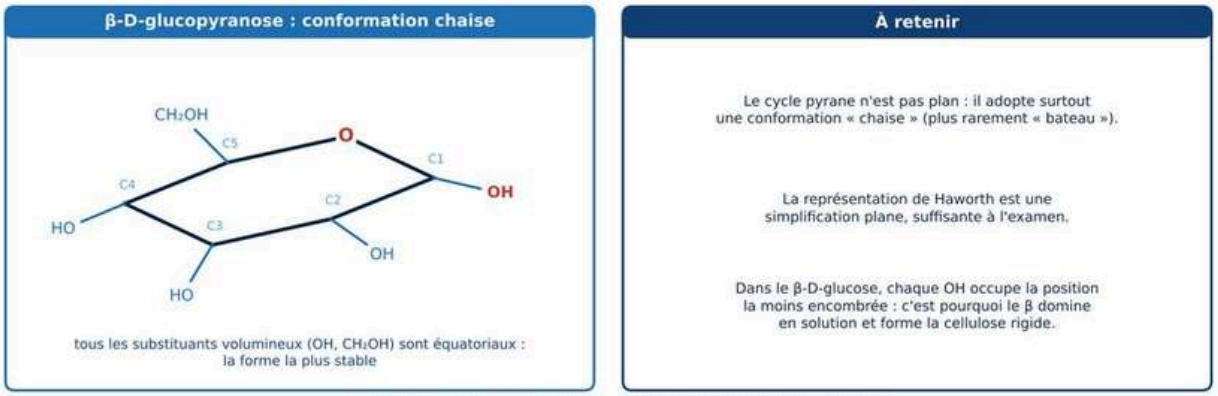


Schéma original – conformation chaise du β-D-glucopyranose (approfondissement)

Figure 4.34 – Conformation chaise du β-D-glucopyranose (4.4.1)

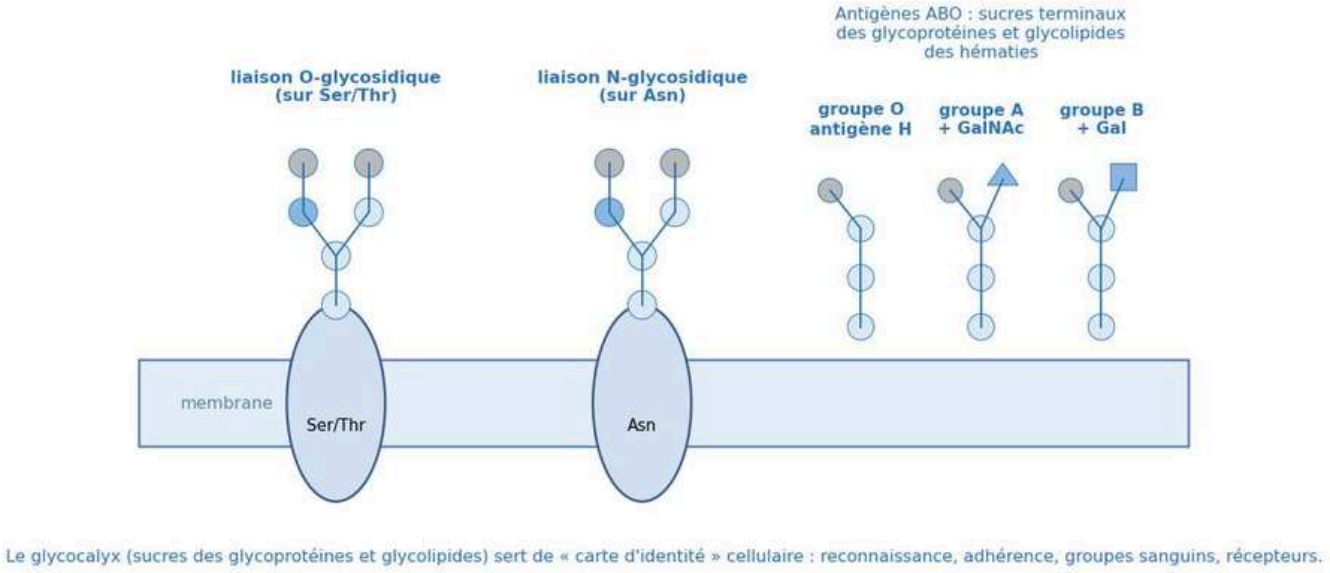


Figure 4.35 – Glycoprotéines : chaînes de sucres liées aux protéines et antigènes des groupes sanguins (4.4.2)

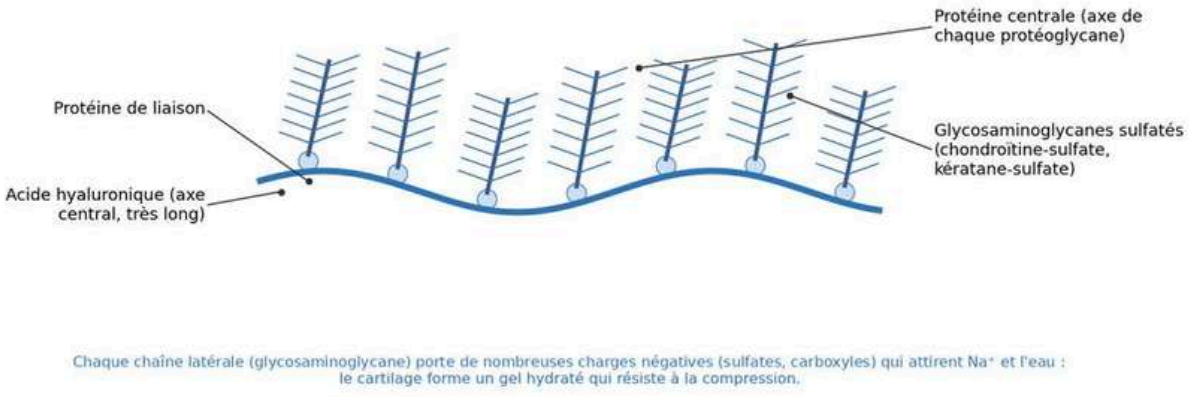


Figure 4.36 – Agrégat de protéoglycanes du cartilage (structure « en goupillon ») (4.4.4)

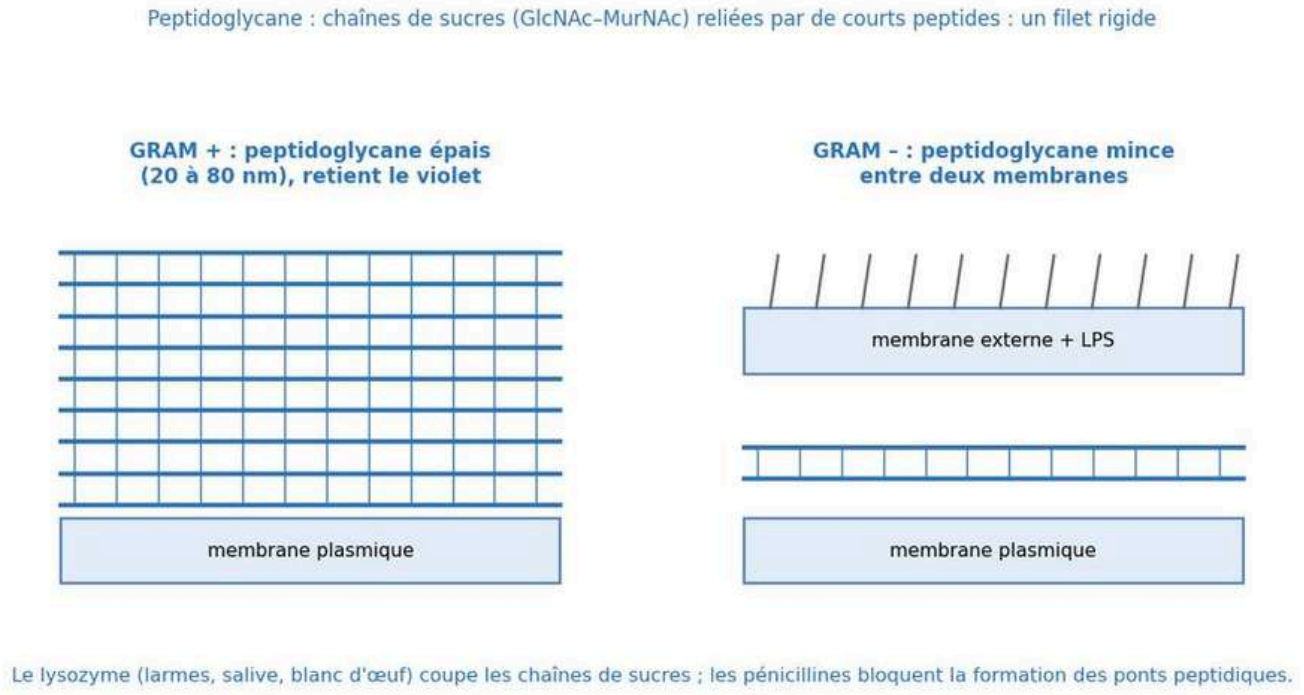


Figure 4.37 – Le peptidoglycane de la paroi bactérienne : Gram positif et Gram négatif (4.4.4)